

TEOREMA (di convergenza monotona). $\{f_n\}$ misurabili, $f_n \geq 0$, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$,
 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, allora $\int f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x) dx$

TEOREMA (di convergenza dominata). $\{f_n\}$ misurabili, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ per q.o. $x \in \mathbb{R}^d$,
 $\exists g \geq 0$ integrabile t.c. $\forall n$ $|f_n(x)| \leq g(x)$ per q.o. $x \in \mathbb{R}^d$, allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n(x) - f(x)| dx = 0$$

TEOREMA (disuguaglianza di Young). Siano $A, B \geq 0$, $1 < p < \infty$, $p' = \frac{p}{p-1}$. Allora

$$AB \leq \frac{1}{p} A^p t^p + \frac{1}{p'} B^{p'} t^{-p'} \quad \forall t > 0$$

dim Definisco $F(t) := \frac{1}{p} A^p t^p + \frac{1}{p'} B^{p'} t^{-p'}$.

$$0 = F'(t) = (A^p t^{p-1} - B^{p'} t^{-p'-1}) \frac{1}{t} \Rightarrow t^{p+p'} = B^{p'} A^{-p} \Rightarrow t_0 = A^{-\frac{p}{p'}} B^{\frac{p'}{p}} = A^{-\frac{1}{p'}} B^{\frac{1}{p}}$$

$$F''(t) = (p-1) A^p t^{p-2} + (p'+1) B^{p'} t^{-p'-2} > 0 \Rightarrow F \text{ è convessa}$$

$$F(t_0) = \frac{1}{p} A^p B A^{-\frac{p}{p'}} + \frac{1}{p'} B^{p'} B^{-\frac{p'}{p}} A = \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'}\right) AB = AB$$

Siccome $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = +\infty$ e $\lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) = +\infty$, $F(t_0)$ è minimo (assoluto) di F e abbiamo la disuguaglianza desiderata.

def $p' := \frac{p}{p-1}$ è detto **ESPOSANTE DI HÖLDER CONIUGATO** a p

TEOREMA (Hölder's inequality). Siano $p, q \in (1, \infty)$ t.c. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, ovvero $q = p'$. Allora
 per ogni f, g funzioni misurabili vale

$$\int |f(x)g(x)| dx \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

dim Posso assumere $\|f\|_p \neq 0 \neq \|g\|_q$. Sostituisco $f \rightarrow \frac{f}{\|f\|_p}$, $g \rightarrow \frac{g}{\|g\|_q}$ con cui

$$\|f\|_p = 1 = \|g\|_q \text{ e rimane da mostrare } \int |f(x)g(x)| dx \leq 1.$$

Pongo $A = |f(x)|$, $B = |g(x)|$, $t = 1$ e applico la disuguaglianza di Young:

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{1}{p} |f(x)|^p + \frac{1}{q} |g(x)|^q$$

$$\Rightarrow \int |f(x)g(x)| \leq \underbrace{\frac{1}{p} \int |f(x)|^p}_{=1} + \underbrace{\frac{1}{q} \int |g(x)|^q}_{=1} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

prop In $\mathbb{R}^d$, la disuguaglianza $\int |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int |f(x)|^p dx\right)^{1/p} \left(\int |g(x)|^q dx\right)^{1/q}$, con $p, q \in (1, \infty)$
 implica $q = p'$.

dim Posso supporre $\|f\|_p \neq 0 \neq \|g\|_q$.

$$\text{Sia } t > 0, f_t(x) := f(tx), g_t(x) = g(tx)$$

$$\forall t > 0 : \int |f_t(x) g_t(x)| dx \leq \|f_t\|_p \|g_t\|_q$$

$$\bullet \int |f_t(x) g_t(x)| dx = \int |f(tx) g(tx)| dx \stackrel{y=tx}{\substack{x=\frac{1}{t}y \\ dx=\frac{1}{t}dy}} \frac{1}{t} \int |f(y) g(y)| dy$$

$$\bullet \left(\int |f_t(x)|^p dx \right)^{1/p} = \left(\int |f(tx)|^p dx \right)^{1/p} \stackrel{y=tx}{=} \left(\frac{1}{t} \int |f(y)|^p dy \right)^{1/p} = t^{-\frac{d}{p}} \left(\int |f(y)|^p dy \right)^{1/p}$$

$$\bullet \left(\int |g_t(x)|^q dx \right)^{1/q} = t^{-\frac{d}{q}} \left(\int |g(y)|^q dy \right)^{1/q}$$

$$\forall t > 0 \Rightarrow t^{-d} \int |f(y) g(y)| dy = \int |f_t(x) g_t(x)| dx \leq \|f_t\|_p \|g_t\|_q = t^{-\frac{d}{p} - \frac{d}{q}} \|f\|_p \|g\|_q$$

$$\forall t > 0 \Rightarrow t^{d(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1)} \int |f(y) g(y)| dy \leq \|f\|_p \|g\|_q \Rightarrow \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$\text{Infatti, se } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \geq 1, \lim_{t \rightarrow +\infty} t^{d(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1)} = +\infty \quad \zeta$$

prop (disuguaglianza di Minkowski). Per $1 \leq p \leq \infty$ vale la disuguaglianza triangolare $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

dim Posso assumere $f \neq 0 \neq g$

$$\bullet |f(x) + g(x)|^p = (f(x) + g(x)) |f(x) + g(x)|^{p-1} \leq (|f(x)| + |g(x)|) |f(x) + g(x)|^{p-1}$$

$$\bullet \int |f(x) + g(x)|^p dx \leq \int |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx + \int |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx$$

$$\bullet \text{ Applico la disuguaglianza di Hölder su } |f(x)|, |f(x) + g(x)|^{p-1} \text{ con } p, p' = \frac{p}{p-1}$$

$$\begin{aligned} \int |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx &\leq \|f\|_p \left(\int |f(x) + g(x)|^{p-1 \cdot \frac{p}{p-1}} dx \right)^{\frac{p-1}{p}} \\ &= \|f\|_p \|f + g\|_p^{p-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \|f + g\|_p^p &\leq \|f\|_p \|f + g\|_p^{p-1} + \|g\|_p \|f + g\|_p^{p-1} \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{p-1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

TEOREMA Per $1 \leq p \leq \infty$, L^p è completo, ovvero $\forall \{f_n\} \in L^p$ e $\|f_n - f_m\|_p \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0$ $f \in L^p$ e $\|f_n - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

dim (cenni). Vediamo il caso $p < \infty$.

$$\bullet \text{ Sappiamo } \|f_n - f_m\|_p \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0, \text{ dunque } \exists \{f_{n(k)}\}_{k \in \mathbb{N}} \text{ e } \|f_{n(k+1)} - f_{n(k)}\|_p < \frac{1}{2^k}.$$

$$\text{Sostituisco } f_{n(k)} =: f_k \text{ e scrivo } f_k(x) = f_1(x) + \sum_{k=1}^{n-1} (f_{k+1}(x) - f_k(x)).$$

$$\bullet \text{ Sia } g_n(x) := |f_1(x)| + \sum_{k=1}^{n-1} |f_{k+1}(x) - f_k(x)|. \text{ Otteno } g_n(x) \geq 0, g_n(x) \leq g_{n+1}(x) \text{ e per q.o. } x \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = g(x) \in [0, +\infty].$$

$$\xrightarrow[\text{monotona}]{\text{converg.}} \int g(x)^p dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n(x)^p dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \|g_n\|_p^p$$

$$\xrightarrow[\text{di Minkowski}]{\text{disuguagli.}} \|g_n\|_p \leq \|f_1\|_p + \sum_{k=1}^{n-1} \|f_{k+1} - f_k\|_p \leq \|f_1\|_p + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^k}$$

$$\Rightarrow \|g\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \|g_n\|_p^p \leq (\|f\|_p + 1)^p < \infty \Rightarrow g \in L^p \Rightarrow |g(x)| = |g(x)| < \infty \text{ per q.o. } x$$

$$\Rightarrow f(x) := f_1(x) + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{k+1}(x) - f_k(x)) \text{ è assolutamente convergente per q.o. } x$$

$$|f(x)|^p \leq g(x)^p \in L^1 \Rightarrow |f(x)|^p \in L^1 \Rightarrow f \in L^p$$

$$\bullet \text{ inoltre ottengo } |f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f(x)| + |f_n(x)|)^p \leq 2^p \max\{|f(x)|^p, |f_n(x)|^p\} \leq 2^p g(x)^p$$

$$\xrightarrow[\text{dominata}]{\text{converg.}} 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f_n\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n(x) - f(x)|^p dx$$

$$\text{e } |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ per q.o. } x$$

oss In generale non è vero che se $\|f_n - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ per q.o. x

↳ conv. in norma non implica conv. puntuale, ma nelle dim. sopra abbiamo costruito una $\{f_n\}_n$ che converge in norma ($\Rightarrow$ completezza) e anche puntualmente

def f è **LOCALMENTE INTEGRABILE**, e scriveremo $f \in L^1_{loc}$, se $\int_K |f| < \infty \forall K$ compatto.

def Data $f \in L^1_{loc}$, definiamo l'**OPERATORE MASSIMALE** e la **FUNZIONE MASSIMALE** di HARDY-LITTLEWOOD

$$Mf(x) = f^*(x) := \sup_{B \ni x} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y)| dy$$

lemma 1 f^* è misurabile.

dim Mostro che $\forall d > 0 \{x \in \mathbb{R}^d : f^*(x) > d\}$ è aperto

Sia $\alpha < f^*(x)$, allora $\exists$ una palla aperta $B \ni x$ tale che $\frac{1}{|B|} \int_B |f(y)| dy > \alpha$

$$\forall y \in B \text{ si ha } \alpha < \frac{1}{|B|} \int_B |f(y)| dy \leq \sup_{\tilde{B} \ni y} \int_{\tilde{B}} |f(y)| dy = f^*(y)$$

$\Rightarrow B$ è intorno aperto di x

lemma 2 Se vale $\|Mf\|_1 \leq C \|f\|_1$, allora $f=0$ q.o.

dim PA esista $f \in L^1$ con $|f(x)| \geq \varepsilon > 0 \forall x \in E, |E| > 0$.

$$\mathbb{R}^d = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B(0, n) \Rightarrow \exists n_0 \text{ tale che } |E \cap B(0, n_0)| > 0. \text{ Pongo } \tilde{E} := E \cap B(0, n_0) \text{ e}$$

vale ancora $|\tilde{E}| > 0, |f(x)| \geq \varepsilon \forall x \in \tilde{E}$. Oppure $|f(x)| \geq \varepsilon \chi_{\tilde{E}}(x)$

Sia $|x| > n_0$ e $B_0 = B(x, |x|) \supseteq \tilde{E}$.

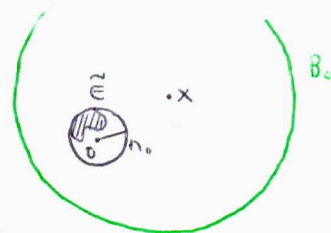
Allora

$$\frac{1}{|B_0|} \int_{B_0} |f| = \frac{1}{|B_0|} \int_{\tilde{E}} |f|$$

$$\geq \frac{\varepsilon}{|B_0|} \int_{\tilde{E}} 1$$

$$= \frac{\varepsilon |\tilde{E}|}{|B(0,1)| 5^d |x|^d} \approx \frac{1}{|x|^d} (= \frac{C}{|x|^d})$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^d} |Mf| \gtrsim \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{|x|^d} dx = +\infty \quad \text{!}$$



Lemma 3 (del ricoprimento di Vitali). Da una famiglia finita di palle $\{B_1, \dots, B_m\}$ possiamo estrarre un sottoinsieme $\{\tilde{B}_1, \dots, \tilde{B}_n\}$ tale

1) se $j \neq k \Rightarrow \tilde{B}_j \cap \tilde{B}_k = \emptyset$ (disgiunte a due a due)

$$2) \left| \bigcup_{i=1}^m B_i \right| \leq 3^d \sum_{k=1}^n |\tilde{B}_k| = 3^d \left| \bigcup_{k=1}^n \tilde{B}_k \right|$$

dim 1) Sia $\tilde{B}_1$ una palla di raggio maximale e cartiamo le palle che intersecano $\tilde{B}_1$

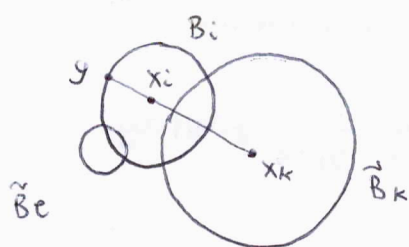
Tra le palle rimaste chiamiamo $\tilde{B}_2$ una palla di raggio maximale e cartiamo le palle che la intersecano. Ripetiamo questo procedimento finché esauriamo le palle date. Le palle selezionate sono disgiunte a due a due

2) Dimostriamo che se B_i è una palla che non è stata selezionata, allora

$\exists \tilde{B}_k$ tale che $B_i \subset 3\tilde{B}_k$ con $3\tilde{B}_k$ che indica una palla di dentro $\tilde{B}_k$ e raggio 3 volte quello di $\tilde{B}_k$.

Se B_i è stata scartata, significa che $\exists \tilde{B}_e$ tale che $\tilde{B}_e \cap B_i \neq \emptyset$. Sia k il

più piccolo indice in $\{1, \dots, n\}$ tale che $B_i \cap \tilde{B}_k \neq \emptyset \Rightarrow \text{raggio}(B_i) \leq \text{raggio}(\tilde{B}_k)$



$$\forall y \in B_i: |y - x_k| \leq |y - x_i| + |x_i - x_k| \leq r_k + 2r_i \leq 3r_k$$

$$\Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, m\} \quad B_i \subset \bigcup_{j=1}^n 3\tilde{B}_j$$

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^m B_i \subset \bigcup_{j=1}^n 3\tilde{B}_j$$

$$\Rightarrow \left| \bigcup_{i=1}^m B_i \right| \leq \left| \bigcup_{j=1}^n 3\tilde{B}_j \right| \leq \sum_{j=1}^n |3\tilde{B}_j| = 3^d \sum_{j=1}^n |\tilde{B}_j| = 3^d \left| \bigcup_{j=1}^n \tilde{B}_j \right|$$

TEOREMA (Hardy-Littlewood).

1) Esiste $C = C_d$ che dipende solo dalla dimensione d tale che $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ e $\forall \alpha > 0$

$$|\{x: f^*(x) > \alpha\}| \leq \frac{C_d}{\alpha} \|f\|_1$$

2) se $p > 1$, esiste $C = C_{d,p}$ tale

$$\|f^*\|_p \leq C_{d,p} \|f\|_p$$

dim 1) Fisso $\alpha > 0$. Sia x tale che $\alpha < f^*(x) = \sup_{B \ni x} \frac{1}{|B|} \int_B |f| \Rightarrow \exists B_x \ni x$ tale che $\frac{1}{|B_x|} \int_{B_x} |f(y)| dy > \alpha$. (*)

$$E_\alpha := \{x: f^*(x) > \alpha\} \subseteq \bigcup_{x \in E_\alpha} B_x$$

Per la regolarità della misura di Lebesgue $|E_\alpha| = \sup \{|K|: K \text{ compatto}, K \subseteq E_\alpha\}$,

dunque per dimostrare il risultato è sufficiente dimostrare che $\forall K \subseteq E_\alpha$ compatto

$$\text{si ha } |K| \leq \frac{C_d}{\alpha} \|f\|_1$$

Fisso K compatto, $K \subseteq E_\alpha \subset \bigcup_{x \in E_\alpha} B_x$ palle aperte $\xrightarrow{K \text{ compatto}} \exists \{B_{x_1}, \dots, B_{x_m}\}$ tale che $K \subseteq \bigcup_{j=1}^m B_{x_j}$

ricapitolando
di vista

$\exists \{B_1, \dots, B_n\}$ disgiunte a 2 a 2 e tale $|\bigcup_{j=1}^n B_j| \leq 3^d \sum_{k=1}^n \tilde{B}_k$

$$\Rightarrow |K| \leq \left| \bigcup_{j=1}^n B_j \right| \leq 3^d \sum_{k=1}^n |\tilde{B}_k| \stackrel{(*)}{\leq} 3^d \cdot \frac{1}{\alpha} \sum_{k=1}^n \int_{\tilde{B}_k} |f(y)| dy$$

$$\begin{aligned} (**) \Rightarrow \tilde{B}_i \cap \tilde{B}_j &= \emptyset \\ &\leq \frac{3^d}{\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} |f| \\ &= \frac{3^d}{\alpha} \|f\|_1 \end{aligned}$$

2) Da quanto visto sopra sappiamo che $\exists \{B_j\}_{j=1}^n$ con

(1) B_j disgiunte tra loro

$$(2) |\{x : f^*(x) > \alpha\}| \leq 3^d \sum_{j=1}^n |B_j| = 3^d \left| \bigcup_{j=1}^n B_j \right|$$

$$(3) \alpha < \frac{1}{|B_j|} \int_{B_j} |f(y)| dy \quad \forall j=1, \dots, n$$

lemma 4 $|\{x : f^*(x) > \alpha\}| \leq \frac{2 \cdot 3^d}{\alpha} \int_{\{x : |f(x)| > \frac{\alpha}{2}\}} |f| \leq \frac{1}{\alpha} \int_{\{x : |f(x)| > \frac{\alpha}{2}\}} |f|$

$$\stackrel{(3)}{\text{dun}} \cdot \alpha |B_j| < \int_{B_j} |f(y)| dy$$

oss. prima forte $\Rightarrow$ stima debole

$$\|Tf\|_q \leq C \|f\|_p$$

$$|\{x : |Tf(x)| > \alpha\}| = |\{x : \frac{|Tf(x)|}{\alpha} > 1\}|$$

$$= \int_{\{x : \frac{|Tf(x)|}{\alpha} > 1\}} dx$$

$$\leq \int_{\{x : \frac{|Tf(x)|}{\alpha} > 1\}} \left(\frac{|Tf(x)|}{\alpha} \right)^q dx$$

$$\leq \frac{1}{\alpha^q} \int_{\mathbb{R}^d} |Tf(x)|^q dx$$

$$\leq \frac{\|Tf\|_q^q}{\alpha^q}$$

$$\leq \frac{C^q}{\alpha^q} \|f\|_p^q$$

$$p=q=1 \Rightarrow |\{x : |Tf(x)| > \alpha\}| \leq \frac{C}{\alpha} \|f\|_1$$

$$= \int_{B_j \cap \{y : |f(y)| \leq \frac{\alpha}{2}\}} |f(y)| dy + \int_{B_j \cap \{y : |f(y)| > \frac{\alpha}{2}\}} |f(y)| dy$$

$$\int \frac{\alpha}{2}$$

$$B_j \cap \{y : |f(y)| > \frac{\alpha}{2}\}$$

$$\int \frac{\alpha}{2}$$

$$= \frac{\alpha}{2} |B_j|$$

$$\leq \frac{\alpha}{2} |B_j| + \int_{B_j \cap \{y : |f(y)| > \frac{\alpha}{2}\}} |f(y)| dy$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha}{2} |B_j| \leq \int_{B_j \cap \{y : |f(y)| > \frac{\alpha}{2}\}} |f(y)| dy$$

$$\bullet |\{x : f^*(x) > \alpha\}| \stackrel{(2)}{\leq} 3^d \sum_{j=1}^n |B_j|$$

$$\leq 3^d \cdot \frac{2}{\alpha} \sum_{j=1}^n \int_{B_j \cap \{y : |f(y)| > \frac{\alpha}{2}\}} |f(y)| dy$$

$$\stackrel{(1)}{\leq} \frac{2 \cdot 3^d}{\alpha} \int_{\{y : |f(y)| > \frac{\alpha}{2}\}} |f(y)| dy$$

$$T_k := \{x : \alpha \leq f^*(x) < 2\alpha\}, E_\alpha := \{x : f^*(x) > \alpha\}$$

$$\|f^*\|_p^p = \int |f^*(y)|^p dy \leq 2^p \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{kp} |T_k| \leq 2^p \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{kp} |E_{2^{-k}\alpha}|$$

Per il lemma 4 $|\{x : f^*(x) > 2^k \alpha\}| \leq \frac{1}{2^k} \int_{\{y : |f(y)| > 2^{k-1} \alpha\}} |f(y)| dy$, dunque

$$\Rightarrow \|f^*\|_p^p \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{k(p-1)} \int_{\{y : |f(y)| > 2^{k-1} \alpha\}} |f(y)| dy$$

$$= \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{k(p-1)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)| \mathbb{1}_{\{y : |f(y)| > 2^{k-1} \alpha\}} dy$$

$\sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{k(p-1)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)|^p dy$
 (latente geometrica) $= \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)| \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{k(p-1)} \mathbb{1}_{\{y: |f(y)| > 2^{k-1}\}} dy$
 $\leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)| |f(y)|^{p-1} dy = \|f\|_p^p$
 controllata dal
 suo termine più grande

Lemma 5 $g \in C_{\text{com}}(\mathbb{R}^d)$, allora $\forall x \in \mathbb{R}^d \quad \lim_{\substack{|B| \rightarrow 0 \\ B \ni x}} \int_B g(y) dy = g(x)$

dim $\varepsilon > 0$, $g \in C_{\text{com}}$, in particolare g è continua: $\exists r > 0$ t.c. $|x-y| < r \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \varepsilon$

$$\Rightarrow \frac{1}{|B|} \int_B \underbrace{|g(y) - g(x)|}_{< \varepsilon} dy < \varepsilon \text{ se } \text{diam}(B) < r$$

$$\Rightarrow \lim_{\substack{|B| \rightarrow 0 \\ B \ni x}} \frac{1}{|B|} \int_B |g(y) - g(x)| dy = 0$$

Lemma 6 le funzioni continue a supporto compatto sono dense in L^p , $p < \infty$, ovvero $\forall f \in L^p$
 $\forall \varepsilon > 0 \exists g \in C_{\text{com}} \text{ t.c. } \|f - g\|_p < \varepsilon$.

TEOREMA (du differentiatione dell' integrale di Lebesgue). $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, allora

$$\lim_{\substack{|B| \rightarrow 0 \\ B \ni x}} \frac{1}{|B|} \int_B f(y) dy = f(x) \text{ per q.o. } x \in \mathbb{R}^d$$

dim Dimostriamo che $\limsup_{\substack{|B| \rightarrow 0 \\ B \ni x}} \left| \frac{1}{|B|} \int_B f(y) dy - f(x) \right| = 0$ per q.o. $x \in \mathbb{R}^d$ (*)

È sufficiente mostrare che $\forall \alpha > 0$ l'insieme $E_\alpha := \{x: \limsup_{\substack{|B| \rightarrow 0 \\ B \ni x}} \left| \frac{1}{|B|} \int_B f(y) dy - f(x) \right| > \alpha\}$

ha misura nulla. Infatti, l'insieme delle x t.c. (*) non vale è contenuto in $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_{1/n} =: C$, dunque se $|E_\alpha| = 0 \forall \alpha$ otteniamo $|C| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |E_{1/n}| = 0$ (subadditività).

Dato $\varepsilon > 0 \exists g \in C_{\text{com}} \text{ t.c. } \|g - f\|_1 < \varepsilon$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{|B|} \int_B f(y) dy - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{|B|} \int_B (f(y) - g(y)) dy + \frac{1}{|B|} \int_B g(y) dy - g(x) + g(x) - f(x) \right| \\ &\leq \frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - g(y)| dy + \left| \frac{1}{|B|} \int_B g(y) dy - g(x) \right| + |g(x) - f(x)| \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \limsup_{\substack{|B| \rightarrow 0 \\ B \ni x}} \left| \frac{1}{|B|} \int_B f(y) dy - f(x) \right| \leq \limsup_{\substack{|B| \rightarrow 0 \\ B \ni x}} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - g(y)| dy + \underbrace{\limsup_{\substack{|B| \rightarrow 0 \\ B \ni x}} \left| \frac{1}{|B|} \int_B g(y) dy - g(x) \right|}_{= 0 \text{ (Lemma 5)}} + |f(x) - g(x)|$$

$$\leq \limsup_{\substack{|B| \rightarrow 0 \\ B \ni x}} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - g(y)| dy + |f(x) - g(x)|$$

$$\leq \sup_{B \ni x} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - g(y)| dy + |f(x) - g(x)|$$

$$\leq (f - g)^*(x) + |f(x) - g(x)|$$

Supponiamo $x \in E_\alpha \Rightarrow \alpha < (f-g)^*(x) + (f(x) - g(x)) \Rightarrow (f-g)^*(x) > \frac{\alpha}{2} \vee |f(x) - g(x)| > \frac{\alpha}{2}$

$$\Rightarrow E_\alpha \subset \{x: (f-g)^*(x) > \frac{\alpha}{2}\} \cup \{x: |f(x) - g(x)| > \frac{\alpha}{2}\}$$

$$\Rightarrow |E_\alpha| \leq |\{x: (f-g)^*(x) > \frac{\alpha}{2}\}| + |\{x: |f(x) - g(x)| > \frac{\alpha}{2}\}|$$

(Hardy-Littlewood 1)

$$3^d \frac{2}{\alpha} \|f-g\|_1$$

$$\int_{\{x: |f(x)-g(x)| > \frac{\alpha}{2}\}} 1 \, dx$$

$$\int_{\{x: |f(x)-g(x)| > \frac{\alpha}{2}\}} \frac{\alpha}{2} |f(x)-g(x)| \, dx$$

$$\{x: |f(x)-g(x)| > \frac{\alpha}{2}\} \subseteq \mathbb{R}^d$$

$$\frac{\alpha}{2} \|f-g\|_1$$

$$< \left(3^d \frac{2}{\alpha} + \frac{2}{\alpha}\right) \|f-g\|_1 \leq \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0$$

$$\Rightarrow |E_\alpha| = 0.$$

corollario $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$, allora $\lim_{\substack{B \ni x \\ |B| \rightarrow 0}} \frac{1}{|B|} \int_B f(y) \, dy = f(x)$ per q.o. $x \in \mathbb{R}^d$

dim $\mathbb{R}^d = \bigcup_{n=1}^{\infty} B(0, n)$. $f_n := f \chi_{B(0, n)} \in L^1$, dunque $\exists E_n$ con $|E_n| = 0$ t.c. $x \notin E_n$

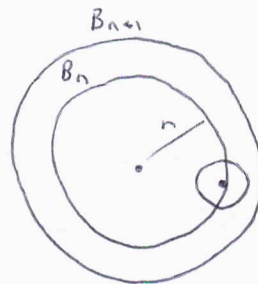
allora $\lim_{\substack{B \ni x \\ |B| \rightarrow 0}} \frac{1}{|B|} \int_B f_n(y) \, dy = f_n(x)$ (tes. diff. int. Leb.)

$$E := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \Rightarrow |E| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |E_n| = 0.$$

Per $x \in E^c$, $\exists n$ t.c. $x \in B(0, n)$. Allora

$$\lim_{\substack{B \ni x \\ |B| \rightarrow 0}} \frac{1}{|B|} \int_B f_{n+1}(y) \, dy = f_{n+1}(x) = f(x)$$

$$\lim_{\substack{B \ni x \\ |B| \rightarrow 0}} \frac{1}{|B|} \int_B \underbrace{f_{n+1}}_{=f(y)}(y) \, dy = f(x)$$



def $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$, $x \in \mathbb{R}^d$ è **PUNTO DI LEBESGUE** se valgono (1) $f(x) \in \mathbb{C}$,

$$(2) \lim_{\substack{B \ni x \\ |B| \rightarrow 0}} \frac{1}{|B|} \int_B |f(x) - f(y)| \, dy = 0$$

prop $f \in L^1_{loc}$, allora q.o. $x \in \mathbb{R}^d$ è punto di Lebesgue di f

dim wlog $f(x) \in \mathbb{C}$ $\forall x \in \mathbb{R}^d$, infatti se f non è definita in $E \subset \mathbb{R}^d$, $|E| = 0$,

$$\text{considero } \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in E^c \\ 0 & x \in E \end{cases}$$

Ricorda che $\mathbb{C}$ è separabile, ossia $\exists \{t_n\} \subset \mathbb{C}$ denso in $\mathbb{C}$

Considera $x \mapsto |f(x) - t_n| \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$

corollario $\exists E_n \subset \mathbb{R}^d$, $|E_n| = 0$ t.c. $\forall x \notin E_n$ $\lim_{\substack{B \ni x \\ |B| \rightarrow 0}} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - t_n| \, dy = |f(x) - t_n|$

$$E := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \Rightarrow |E| = 0$$

Se $x \in \mathbb{E}^c$, $\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists z_n \in \mathbb{E} \text{ s.t. } |f(x) - z_n| < \varepsilon$
 $(\Rightarrow x \in \mathbb{E}^c)$

$$\Rightarrow \frac{1}{|B|} \int_B |f(x) - f(y)| dy \leq \frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - z_n| dy + \underbrace{\frac{1}{|B|} \int_B |f(x) - z_n| dy}_{< \varepsilon}$$

$$\leq \frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - z_n| dy + \varepsilon$$

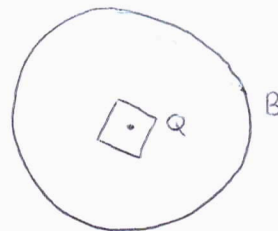
$$\Rightarrow \lim_{\substack{|B| \rightarrow 0 \\ B \ni x}} \frac{1}{|B|} \int_B |f(x) - f(y)| dy \leq \lim_{\substack{|B| \rightarrow 0 \\ B \ni x}} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - z_n| dy + \varepsilon$$

$$= |f(x) - z_n| + \varepsilon < 2\varepsilon.$$

prop Sia Q un cubo, x p.to di Lebesgue di f , $f \in L^1_{loc}$, allora

$$\lim_{\substack{Q \ni x \\ |Q| \rightarrow 0}} \frac{1}{|Q|} \int_Q f(y) dy = f(x)$$

dim Dimostreremo che $\lim_{\substack{Q \ni x \\ |Q| \rightarrow 0}} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f(y)| dy = 0$



$x \in Q \subset B$, $|B| < C_d |Q|$, infatti se ℓ = lato di Q , allora $\text{raggio}(Q) = \ell/2$ e prendo B centrata in x di raggio $10\ell/2$, ottenendo $|B| = |B(0,1)| (10\ell/2)^d = C_d \ell^d = C_d |Q|$.

Allora

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f(y)| dy \leq \frac{1}{|Q|} \int_B |f(x) - f(y)| dy$$

$$\leq \frac{C_d}{|B|} \int_B |f(x) - f(y)| dy \xrightarrow[|Q| \rightarrow 0]{Q \ni x} 0$$

dato che $0 \leq |B| < C_d |Q| \xrightarrow[|Q| \rightarrow 0]{Q \ni x} 0$ e dunque anche $|B| \rightarrow 0$.

def Date $f, g \in C_{com}(\mathbb{R}^d)$ la loro **CONVOLUTION** è data dall'integrale

$$f * g(x) = \int f(x-y) g(y) dy = \int f(y) g(x-y) dy = g * f(x)$$

prop $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, allora $f * g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ e $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$, ovvero $(L^1, *)$ è un'algebra
dim segue dal teorema di Tonelli.

TEOREMA (TONELLI). $h(x, y)$, $x, y \in \mathbb{R}^d$. Supponiamo che $(x, y) \mapsto h(x, y)$ sia misurabile e

$$h(x, y) \geq 0, \text{ allora } \int_{\mathbb{R}^{2d}} h(x, y) dx \otimes dy = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} h(x, y) dx \right) dy = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} h(x, y) dy \right) dx$$

TEOREMA (disuguaglianza di Young). Siano $f \in L^p$, $g \in L^q$ e $1 + \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$, allora

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

prop Se $f, g \in C_{com}(\mathbb{R}^d)$ e $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$, allora $1 + \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$

dim $t > 0$, $f_t(x) := f(tx)$, $g_t(x) := g(tx)$

$$\forall t > 0 : \|f_t * g_t\|_r \leq \|f_t\|_p \|g_t\|_q$$

$$\bullet \|f_t\|_p = \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(tx)|^p dx \right)^{1/p} \xrightarrow[x = y/t]{x = y/t} t^{-\frac{d}{p}} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(y)|^p dy \right)^{1/p} = t^{-\frac{d}{p}} \|f\|_p$$

$$\bullet \|g_t\|_q = t^{-\frac{d}{q}} \|g\|_q$$

$$(f_t * g_t)(x) = \int f(t(x-y)) g(ty) dy$$

$$\begin{aligned} z=ty & \quad t^{-d} \int f(tx-z) g(z) dz \\ dy=t^{-d} dz & \\ & = t^{-d} (f * g)(tx) \\ & = t^{-d} (f * g)_t(x) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|f_t * g_t\|_r = t^{-d} \|(f * g)_t\|_r = t^{-d} t^{-\frac{d}{r}} \|f * g\|_r$$

$$\forall t > 0 \Rightarrow \|f_t * g_t\|_r \leq \|f_t\|_p \|g_t\|_q$$

$$\forall t > 0 \quad t^{-d-\frac{d}{r}} \|f * g\|_r \leq t^{-\frac{d}{p}} t^{-\frac{d}{q}} \|f\|_p \|g\|_q$$

$$\forall t > 0 \quad t^{d(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{r} - 1)} \|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

$$\Rightarrow \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{r} - 1 = 0 \Rightarrow 1 + \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

def Una famiglia di funzioni $\{K_\delta\}_{\delta>0}$ che soddisfi $\int K_\delta(x) dx = 1$ è una **APPROSSIMAZIONE DELL'UNITÀ** se $\exists A > 0$ t.c.

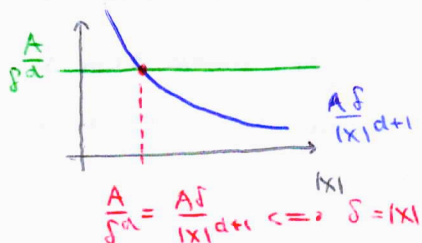
$$(1) |K_\delta(x)| \leq \frac{A}{\delta^d}$$

$$(2) |K_\delta(x)| \leq \frac{A\delta}{|x|^{d+1}} \quad \text{se } x \neq 0$$

oss Per definizione K_δ è integrabile $\forall \delta > 0$

prop se $\{K_\delta\}_{\delta>0}$ è un'«approssimazione dell'unità», allora $\exists c$ t.c. $\|K_\delta\|_1 \leq c \quad \forall \delta > 0$, ovvero le funzioni K_δ sono uniformemente integrabili.

dim Osservo $|K_\delta(x)| \leq \min\left(\frac{A}{\delta^d}, \frac{A\delta}{|x|^{d+1}}\right)$



$$\|K_\delta\|_1 = \int_{\mathbb{R}^d} |K_\delta(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}^d} \min\left(\frac{A}{\delta^d}, \frac{A\delta}{|x|^{d+1}}\right) dx$$

$$\leq \int_{|x| \leq \delta} \frac{A}{\delta^d} dx + \int_{|x| > \delta} \frac{A\delta}{|x|^{d+1}} dx$$

$$\frac{A}{\delta^d} |B(0,1)| \delta^d$$

$$\int_{\delta}^{\infty} \int_{S^{d-1}} \frac{A\delta}{r^{d+1}} \cdot r^{d-1} d\sigma dr$$

$$A\delta \int_{\delta}^{\infty} |S^{d-1}| \frac{1}{r^2} dr$$

$$|S^{d-1}| A \delta \cdot \frac{1}{\delta}$$

$$\leq A(|B(0,1)| + |S^{d-1}|) \leq A \quad \forall \delta > 0$$

coarea:

$$= \int_{\delta}^{\infty} \int_{S_r^{d-1}} \frac{A\delta}{r^{d+1}} d\sigma dr$$

$$= \int_{\delta}^{\infty} \frac{A\delta}{r^{d+1}} A(S_r^{d-1}) dr$$

$$= \int_{\delta}^{\infty} \frac{A\delta}{r^{d+1}} r^{d-1} A(S^{d-1}) dr$$

$$= A\delta \int_{\delta}^{\infty} A(S^{d-1}) \frac{1}{r^2} dr$$

dim Considero $\left| \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y) \kappa_\delta(y) dy - f(x) \right| \stackrel{\int \kappa_\delta = 1}{=} \left| \int_{\mathbb{R}^d} (f(x-y) - f(x)) \kappa_\delta(y) dy \right|$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| \kappa_\delta(y) dy$$

Dato rso, sia $\Phi(r) := \frac{1}{r^d} \int_{|y|<r} |f(x-y) - f(x)| dy$

lemma (1) $\lim_{r \rightarrow 0} \Phi(r) = 0$

(2) $\exists M > 0$ e $|\Phi(r)| < M \quad \forall r > 0$

dim (1) Ricordo che x è p.to di Lebesgue di f , dunque

condizioni
del teorema di
differenziazione
dell'integrale
di Lebesgue

$$0 = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)| dy$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(0,r)|} \int_{B(0,r)} |f(x-y) - f(x)| dy$$

$$= \frac{1}{|B(0,1)|} \cdot \frac{1}{r^d} \int_{|y|<r} |f(x-y) - f(x)| dy = \frac{1}{|B(0,1)|} \Phi(r)$$

(2) $r \geq 1 \quad |\Phi(r)| \leq \frac{1}{r^d} \int_{|y|<r} |f(x-y)| dy + \frac{1}{r^d} \int_{|y|<r} |f(x)| dy$

$$\leq \frac{1}{r^d} \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)| dy + |f(x)| \cdot \frac{1}{r^d} \int_{|y|<r} dy$$

$$\leq \frac{1}{r^d} \|f\|_1 + |f(x)| \cdot \frac{1}{r^d} \cdot |B(0,1)| r^d$$

$$= \|f\|_1 + |f(x)| |B(0,1)|$$

$0 < r \leq 1$ Dimostrare che $\Phi(r)$ è continua in $(0,1)$.

Dimostrare che $\psi(r) = \int_{|y|<r} |f(x-y) - f(x)| dy$ è continua in $(0,1)$

Per $r \in (0,1)$:

$$|\psi(s) - \psi(r)| = \left| \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| (\mathbb{1}_{\{|y|<s\}}(y) - \mathbb{1}_{\{|y|<r\}}(y)) dy \right|$$

posso eliminare $\int_{s < 2}$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| |\mathbb{1}_{\{|y|<s\}}(y) - \mathbb{1}_{\{|y|<r\}}(y)| dy$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| \underbrace{|\mathbb{1}_{\{|y|<s\}}(y) - \mathbb{1}_{\{|y|<r\}}(y)| \mathbb{1}_{\{|y|<2\}}(y)}_{(*)} dy$$

Osservo $|f(x-y) - f(x)| \underbrace{|\mathbb{1}_{\{|y|<s\}}(y) - \mathbb{1}_{\{|y|<r\}}(y)| \mathbb{1}_{\{|y|<2\}}(y)}_{(*)}$

$$\leq 2 |f(x-y) - f(x)| \mathbb{1}_{\{|y|<2\}}(y) \in L^1(dy)$$

Dunque per il teorema di conv. dominata posso scambiare limite ed integrale ed ottenere

$$\lim_{s \rightarrow r} |\psi(s) - \psi(r)| \leq \int_{\mathbb{R}^d} \lim_{s \rightarrow r} (*) dy = 0$$

Ora $\lim_{r \rightarrow 0} \Phi(r) = 0$ e $\Phi(r)$ è continua per $r \in (0,1)$. Possiamo

estenderla a $\tilde{\Phi}(r) = \begin{cases} \Phi(r) & 0 < r < 1 \\ 0 & r = 0 \end{cases}$ continua in $[0,1]$

weierstrass $\Rightarrow \tilde{\Phi}$ è uniforme. $\Rightarrow$ unito con il caso $r \geq 1$ ottengo Φ è uniforme

Riprendo:

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| |K_\delta(y)| dy \leq \underbrace{\int_{|y| \leq \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_\delta(y)| dy}_{\text{I}} + \underbrace{\int_{|y| > \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_\delta(y)| dy}_{\text{II}}$$

$$\text{I} = \int_{|y| < \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_\delta(y)| dy$$

$$|K_\delta(y)| \leq \frac{A}{\delta^d} \Rightarrow \frac{A}{\delta^d} \int_{|y| < \delta} |f(x-y) - f(x)| dy = A \Phi(\delta)$$

$$\text{II} = \int_{|y| > \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_\delta(y)| dy$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2^k \delta \leq |y| < 2^{k+1} \delta} |f(x-y) - f(y)| |K_\delta(y)| dy$$

$$\leq \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2^k \delta \leq |y| < 2^{k+1} \delta} |f(x-y) - f(y)| \frac{A \delta}{|y|^{d+1}} dy$$

$$\leq A \delta \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2^k \delta)^{d+1}} \int_{2^k \delta \leq |y| < 2^{k+1} \delta} |f(x-y) - f(y)| dy$$

$$\leq A \delta \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2^k \delta)^{d+1}} \int_{|y| < 2^{k+1} \delta} |f(x-y) - f(y)| dy$$

$$= A 2^d \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{2^{k+1} \delta} \right)^d \int_{|y| < 2^{k+1} \delta} |f(x-y) - f(y)| dy}_{\Phi(2^{k+1} \delta)}$$

$$\Rightarrow J_\delta \leq 2^d A (\Phi(\delta) + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \Phi(2^{k+1} \delta))$$

Fisso $\varepsilon > 0$. Sia $N \in \mathbb{N}$ tale che $\frac{1}{2^N} < \varepsilon$.

$$J_\delta \leq 2^d A \left(\underbrace{\Phi(\delta) + \sum_{k=0}^N \Phi(2^{k+1} \delta)}_{\sum_{k=0}^{N+1} \Phi(2^k \delta)} + \underbrace{\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \Phi(2^{k+1} \delta)}_{\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} M(2)} \right)$$

$$M \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{M}{2^N} \leq \varepsilon M$$

Da (1) $\exists r_0 > 0$ tale che $r < r_0$, allora $\Phi(r) < \frac{\varepsilon}{N+1}$. Per δ e' tale che $2^{N+1} \delta < r_0$, allora

$$\Phi(\delta 2^k) < \frac{\varepsilon}{N+1} \quad \forall k=0, \dots, N+1. \text{ Allora}$$

$$J_\delta \leq 2^d A \left(\sum_{k=0}^{N+1} \Phi(2^k \delta) + \varepsilon M \right)$$

$$\leq 2^d A \left(\sum_{k=0}^{N+1} \frac{\varepsilon}{N+1} + \varepsilon M \right)$$

$$\leq 2^d A \varepsilon (M+1).$$

def $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, la TRASFORMATA DI FOURIER di f è definita per $\xi \in \mathbb{R}^d$ con

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$$

$$\text{con } x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + \dots + x_d \xi_d$$

oss $|\hat{f}(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| dx = \|f\|_1 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d \Rightarrow \|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$

lemma (Riemann-Lebesgue). $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, allora $\hat{f}$ è una funzione continua di ξ e $\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \hat{f}(\xi) = 0$.

dim • (continuità). Fisso $\xi_0 \in \mathbb{R}^d$ e considero $\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} \hat{f}(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow \xi_0} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$

Dall'osservazione sopra $|f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi}| \leq |f(x)| \in L^1(\mathbb{R}^d)$, dunque per teorema di convergenza dominata possiamo scambiare limite ed integrale ottenendo

$$\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} \lim_{\xi \rightarrow \xi_0} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi_0} dx = \hat{f}(\xi_0)$$

• ($\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \hat{f}(\xi) = 0$). Data $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, definisco $\tau_y f(x) = f(x-y)$, $y \in \mathbb{R}^d$.

Oppure $\|\tau_y f\|_p = \|f\|_p$

lemma $y \in \mathbb{R}^d$, $\lim_{y \rightarrow 0} \|f - \tau_y f\|_p = 0 \quad \forall 1 \leq p < \infty, f \in L^p(\mathbb{R}^d)$

dim Se $\varphi \in C_{\text{com}}(\mathbb{R}^d)$, allora φ è uniformemente continua, dunque

$$\forall \varepsilon > 0 \exists r_0 \text{ t.c. } |x - z| < r_0 \Rightarrow |\varphi(x) - \varphi(z)| < \varepsilon$$

$$\text{Dunque } \|\tau_y \varphi - \varphi\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^d} |\varphi(x-y) - \varphi(x)|^p dx$$

$$K = \bigcup_{\substack{|y| < 1 \\ \& |y| < r_0}} \tau_y \varphi \Rightarrow \int_K \underbrace{|\varphi(x-y) - \varphi(x)|^p}_{\leq \varepsilon^p} dx$$

$$\leq \varepsilon^p |K|.$$

Fisso $\delta > 0$. $\exists \varphi \in C_{\text{com}}(\mathbb{R})$ con $\|f - \varphi\|_p < \delta$

$$\|f - \tau_y f\|_1 \leq \|\tau_y f - \tau_y \varphi\|_1 + \|\tau_y \varphi - \varphi\|_1 + \|\varphi - f\|_1$$

$$= 2\|f - \varphi\|_1 + \|\tau_y \varphi - \varphi\|_1$$

$$\leq 2\delta + \|\tau_y \varphi - \varphi\|_1 \leq 3\delta$$

$\uparrow$ per $|y|$ abbastanza piccolo

$$\Rightarrow \lim_{y \rightarrow 0} \|f - \tau_y f\|_1 = 0.$$

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx + \frac{1}{2} (-e^{i\pi}) \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx - \frac{1}{2} e^{2i\pi \xi \cdot (\frac{\xi}{2|\xi|^2})} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$$

$$x - \frac{\xi}{2|\xi|^2} = y \Rightarrow = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx - \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} f(y + \frac{\xi}{2|\xi|^2}) e^{-2\pi i \xi \cdot y} dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} (f(y) - f(y + \frac{\xi}{2|\xi|^2})) e^{-2\pi i \xi \cdot y} dy$$

$$\begin{aligned}
 |\hat{f}(\xi)| &= \frac{1}{2} \left| \int_{\mathbb{R}^d} (f(y) - f(y + \frac{\xi}{2|\xi|^2})) e^{-2\pi i \xi \cdot y} dy \right| \\
 &\leq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} |f(y) - f(y + \frac{\xi}{2|\xi|^2})| dy \\
 &= \frac{1}{2} \|f - \tau_{-\frac{\xi}{2|\xi|^2}} f\|_1 \xrightarrow{|\xi| \rightarrow \infty} 0
 \end{aligned}$$

prop Sia $p \in [1, \infty]$. Se vale la disuguaglianza $\|\hat{f}\|_p \leq \|f\|_1$, $\forall f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, allora $p = \infty$

dim Sia $0 \neq f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $f_\delta(x) := \delta^d f(\delta x)$,

$$\|\hat{f}_\delta\|_p \leq \|f\|_1 \Rightarrow \forall \delta > 0 \quad \|\hat{f}_\delta\|_p \leq \|f\|_1$$

$$\bullet \|f_\delta\|_1 = \int |\delta^d f(\delta x)| dx = \delta^d \int |f(\delta x)| dx \xrightarrow[\substack{\delta x = y \\ dx = \delta^{-d} dy}]{\substack{\delta x = y \\ x = y/\delta}} \int |f(y)| dy = \|f\|_1$$

$$\bullet \hat{f}_\delta(\xi) = \int \delta^d f(\delta x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \xrightarrow[\substack{\delta x = y \\ dx = \delta^{-d} dy}]{\substack{\delta x = y \\ x = y/\delta}} \int f(y) e^{-2\pi i y/\delta \cdot \xi} dy = \int f(y) e^{-2\pi i y \cdot \frac{\xi}{\delta}} dy = \hat{f}(\frac{\xi}{\delta})$$

$$\|\hat{f}_\delta(\xi)\|_p = \|\hat{f}(\frac{\xi}{\delta})\|_p = \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\hat{f}(\frac{\xi}{\delta})|^p d\xi \right)^{1/p} \xrightarrow[\substack{\xi = \delta m \\ d\xi = \delta^d dm}]{\substack{\xi/\delta = m}} \left(\delta^d \int |\hat{f}(m)|^p dm \right)^{1/p} = \delta^{\frac{d}{p}} \|\hat{f}\|_p$$

$$\Rightarrow \delta^{\frac{d}{p}} \|\hat{f}\|_p \leq \|f\|_1 \quad \forall \delta > 0$$

$$\Rightarrow p = \infty, \text{ infatti, se fosse } p < \infty, \lim_{\delta \rightarrow \infty} \delta^{\frac{d}{p}} = +\infty \quad \angle$$

oss $T \in GL(\mathbb{R}^d)$, $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$

$$(\widehat{f \circ T})(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(Tx) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$$

$$\xrightarrow[\substack{dx = |\det T^{-1}| y \\ = \frac{1}{|\det T|} dy}]{\substack{Tx = y \\ x = T^{-1}y}} \frac{1}{|\det T|} \int_{\mathbb{R}^d} f(y) e^{-2\pi i T^{-1}y \cdot \xi} dy$$

$$= \frac{1}{|\det T|} \int_{\mathbb{R}^d} f(y) e^{-2\pi i y \cdot (T^{-1})^t \xi} dy = \frac{1}{|\det T|} \hat{f}((T^{-1})^t \xi)$$

Dato $\delta > 0$, se $T_\delta x = \delta x$ allora avremo

$$\widehat{f \circ T_\delta}(\xi) = \frac{1}{\delta^d} \hat{f}(\xi/\delta)$$

In particolare, se definiamo $f_\delta(x) := \delta^d f(\delta x)$ otteniamo

$$\hat{f}_\delta(\xi) = \delta^d \widehat{f \circ T_\delta}(\xi) = \hat{f}(\xi/\delta)$$

oss $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $\tau_h f(x) = f(x-h)$. Allora

$$\widehat{\tau_h f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-h) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{x-h=y}{=} \int_{\mathbb{R}^d} f(y) e^{-2\pi i (y+h) \cdot \xi} dy \\ & = e^{-2\pi i h \cdot \xi} \int_{\mathbb{R}^d} f(y) e^{-2\pi i y \cdot \xi} dy = e^{-2\pi i h \cdot \xi} \hat{f}(\xi) \end{aligned}$$

Sia $e_h(\xi) = e^{-2\pi i h \cdot \xi}$. Allora

prodotto puntuale $\rightarrow$

$$\begin{aligned} \widehat{e_h f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i h \cdot x} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot (h+\xi)} dx = \hat{f}(h+\xi) \end{aligned}$$

def $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ è di tipo **TENSORIALE** se $\exists f_1, \dots, f_d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ t.c. $f(x) = f_1(x_1) \dots f_d(x_d)$

lemma se $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ è una funzione tensoriale $f(x) = f_1(x_1) \dots f_d(x_d)$, allora anche $\hat{f}$ lo è e vale $\hat{f}(\xi) = \hat{f}_1(\xi_1) \dots \hat{f}_d(\xi_d)$

dim $e^{-2\pi i x \cdot \xi} = e^{-2\pi i x_1 \xi_1} \dots e^{-2\pi i x_d \xi_d}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \hat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j=1}^d f_j(x_j) e^{-2\pi i x_j \xi_j} dx \\ &= \prod_{j=1}^d \int_{\mathbb{R}} f_j(x_j) e^{-2\pi i x_j \xi_j} dx_j = \prod_{j=1}^d \hat{f}_j(\xi_j) \end{aligned}$$

prop Data $G(x) = e^{-\pi |x|^2}$ si ha $\hat{G}(\xi) = G(\xi)$

dim • $G(x) = e^{-\pi |x|^2} = e^{-\pi x_1^2} e^{-\pi x_2^2} \dots e^{-\pi x_d^2}$ è di tipo tensoriale, dunque è sufficiente calcolare la trasformata di $g(t) = e^{-\pi t^2}$, $t \in \mathbb{R}$

• $\varphi(t) := \hat{g}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi s^2} e^{-2\pi i s t} ds$

• Osservo che $|\partial_t (e^{-\pi s^2} e^{-2\pi i s t})| = |-2\pi i s e^{-\pi s^2} e^{-2\pi i s t}| = 2\pi |s| e^{-\pi s^2} \in L^1(ds)$

dunque dalla proposizione sulla derivazione sotto il segno di integrale abbiamo

$$\varphi'(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \partial_t (e^{-\pi s^2} e^{-2\pi i s t}) ds = i \int_{-\infty}^{+\infty} (-2\pi s) e^{-\pi s^2} e^{-2\pi i s t} ds$$

• Osservo $\varphi'(t) = i \int_{-\infty}^{+\infty} \partial_s (e^{-\pi s^2}) e^{-2\pi i s t} ds$

integro per part. $\rightarrow$

$$= i \lim_{R \rightarrow \pm\infty} \underbrace{[e^{-\pi s^2} e^{-2\pi i s t}]_{-R}^R}_{=0} - i \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi s^2} \partial_s (e^{-2\pi i s t}) ds$$

$$= -i \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi s^2} (-2\pi i t) e^{-2\pi i s t} ds$$

$$= -2\pi t \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi s^2} e^{-2\pi i s t} ds = -2\pi t \varphi(t)$$

$$\Rightarrow \varphi'(t) + 2\pi t \varphi(t) = 0 \quad \text{eq. diff. del primo ordine con soluzione } \varphi(t) = A e^{-\pi t^2}$$

$$\Rightarrow A = \varphi(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi s^2} ds = 1 \quad \Rightarrow \hat{g}(t) = \varphi(t) = e^{-\pi t^2}$$

Dunque le Gaussiane sono punti fissi della trasformata di Fourier:

$$\hat{G}(\xi) = \prod_{j=1}^d \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x_j^2} e^{-2\pi i x_j \xi_j} dx_j \right) = \prod_{j=1}^d e^{-\pi \xi_j^2} = e^{-\pi |\xi|^2} = G(\xi)$$

oss $f > 0$. L'approx dell'unità associata alla Gaussiana è

$$G_f(x) := \frac{1}{f^d} G\left(\frac{x}{f}\right) = \frac{1}{f^d} e^{-\pi \frac{|x|^2}{f^2}}$$

$$\begin{aligned} \hat{G}_f(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{f^d} e^{-\pi \frac{|x|^2}{f^2}} e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \\ &\stackrel{x/f=y}{=} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi |y|^2} e^{-2\pi i f y \cdot \xi} dy \end{aligned}$$

$$= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi |y|^2} e^{-2\pi i y \cdot f\xi} dy = \hat{G}(f\xi) = G(f\xi) = e^{-\pi f^2 |\xi|^2}$$

(Lo si può ottenere anche attraverso una delle oss. precedenti, infatti se $\hat{f}(\xi) = G(\xi)$, allora $G_f(x) = \hat{f}_{f^{-1}}(x)$, da cui

$$\hat{G}_f(\xi) = \hat{f}_{f^{-1}}(\xi) = \hat{f}\left(\frac{\xi}{f}\right) = \hat{f}(f\xi) = \hat{G}(f\xi) = G(f\xi) = e^{-\pi f^2 |\xi|^2}$$

TEOREMA (Fubini). Se $f \in L^1(\mathbb{R}^{2d}, dx \otimes dy)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^{2d}$, $x, y \in \mathbb{R}^d$, allora

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) dx \right) dy = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) dy \right) dx$$

TEOREMA (formula di inversione). Sia $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ e supponiamo che $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$, allora

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$$

dim. Vogliamo mostrare che $f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i x \cdot \xi} \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(y) e^{-2\pi i y \cdot \xi} dy \right) d\xi$

• Sia $f > 0$. $I_f(x) := \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i (x-y) \cdot \xi} f(y) e^{-\pi f^2 |\xi|^2} dy \right) d\xi$

Osservo che $(e^{2\pi i (x-y) \cdot \xi} f(y) e^{-\pi f^2 |\xi|^2}) = |f(y)| e^{-\pi f^2 |\xi|^2} \in L^1(dy \otimes d\xi)$

Per il teorema di Fubini troviamo

$$\begin{aligned} I_f(x) &= \int_{\mathbb{R}^d} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}^d} \underbrace{e^{-\pi f^2 |\xi|^2} e^{-2\pi i (y-x) \cdot \xi}}_{= \hat{G}_f(\xi) = \hat{G}_f(\xi)} d\xi \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f(y) \underbrace{\hat{G}_f(y-x)}_{= G_f(y-x)} dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{infatti } \hat{\hat{G}}_f(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^d} \hat{G}_f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{G}(fx) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi f^2 |x|^2} e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \stackrel{\substack{dx=y \\ x=y/f}}{=} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{f^d} e^{-\pi |y|^2} e^{-2\pi i y \cdot \xi/f} dy \\ &= \frac{1}{f^d} \hat{G}\left(\frac{\xi}{f}\right) = \frac{1}{f^d} e^{-\pi \frac{|\xi|^2}{f^2}} = G_f(\xi) \end{aligned}$$

ma allora

$$I_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) G_\delta(y-x) dy$$

Gaussiana
è simmetrica $\rightarrow$

$$= \int_{\mathbb{R}^d} f(y) G_\delta(x-y) dy$$
$$= f * G_\delta(x)$$

G_δ è un'approssimazione dell'unità e ricorre $f \in L^1$, se x è p.to di Leb. di f , allora

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} I_\delta(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} f * G_\delta(x) = f(x)$$

• Considero nuovamente

$$I_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i(x-y) \cdot \xi} f(y) e^{-\pi \delta^2 |\xi|^2} dy \right) d\xi$$
$$= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi \delta^2 |\xi|^2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(y) e^{-2\pi i y \cdot \xi} dy \right) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$$
$$= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi \delta^2 |\xi|^2} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$$

Adesso considero

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} I_\delta(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi \delta^2 |\xi|^2} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$$

Osservo $|e^{-\pi \delta^2 |\xi|^2} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi}| = e^{-\pi \delta^2 |\xi|^2} |\hat{f}(\xi)| \leq |\hat{f}(\xi)| \in L^1(\mathbb{R}^d)$

dunque per il teorema di conv. dominata posso scambiare derivata ed integrale

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} I_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} (e^{-\pi \delta^2 |\xi|^2} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi}) d\xi$$
$$= \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$$

$$\Rightarrow f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi \text{ per } x \text{ p.to di Lebesgue di } f$$

oss 1 se $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$ la dimostrazione ci fornisce comunque un metodo per calcolare $f(x)$

oss 2 $f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{-2\pi i (-x) \cdot \xi} d\xi = \widehat{\hat{f}}(-x)$

dunque se f e $\hat{f}$ sono integrabili, allora per il lemma di Riemann-Lebesgue f è continua e ha limite nullo all'infinito.

oss 3 La trasformata di Fourier è lineare su L^1 : se $f, g \in L^1$ e $\hat{f} = 0$ q.o. $\Rightarrow f = 0$ q.o.

prop 1 $f, g \in L^1$, allora $\widehat{f * g}(\xi) = \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi)$

$$\widehat{f * g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} (f * g)(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$$
$$= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i x \cdot \xi} \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y) g(y) dy \right) dx$$
$$= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y) g(y) e^{-2\pi i (x-y) \cdot \xi} e^{-2\pi i y \cdot \xi} dy \right) dx$$

$$\text{Fubini} \rightarrow = \int_{\mathbb{R}^d} g(y) \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y) e^{-2\pi i \xi \cdot (x-y)} dx \right)}_{\substack{\text{ponendo } z=x-y \text{ vedo che} \\ e' = \hat{f}(\xi)}} e^{-2\pi i \xi \cdot y} dy$$

$$= \hat{f}(\xi) \int_{\mathbb{R}^d} g(y) e^{-2\pi i \xi \cdot y} dy = \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi)$$

prop 2 $f, g \in L^1$, $\hat{g} \in L^1$, allora $\widehat{f \cdot g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) g(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = (\hat{f} * \hat{g})(\xi)$

$$\begin{aligned} \text{(*)} \quad \frac{d}{dx} \int f(x) g(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx & \stackrel{\substack{\text{prodotto} \\ \text{puntuale}}}{=} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}^d} \hat{g}(m) e^{2\pi i x \cdot m} dm \right)}_{\substack{\text{formula di inversione} \\ \text{Fubini}}} e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \\ & = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{g}(m) \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{2\pi i x \cdot (m - \xi)} dx \right) dm \\ & = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{g}(m) \hat{f}(\xi - m) dm = \hat{g} * \hat{f}(\xi) \end{aligned}$$

oss 4 L'algebra $(L^1, *)$ non ha l'identità.

Assumo per assurdo che $\exists e \in L^1(\mathbb{R}^d)$ t.c. $f * e = f \quad \forall f \in L^1(\mathbb{R}^d)$

$$\Rightarrow \widehat{f * e} = \hat{f} \hat{e} = \hat{f} \Rightarrow \hat{e} = 1 \text{ q.o.} \quad \nexists$$

perché il lemma di Riemann-Lebesgue dice che la trasformata di Fourier di una funzione integrabile η annulla all'infinito.

(*) manca da dimostrare $f \cdot g \in L^1$: $g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} d\xi$

$$\Rightarrow |g(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^d} |\hat{g}(\xi)| = \|\hat{g}\|_1 < \infty$$

$$\Rightarrow |f(x) g(x)| \leq |f(x)| \|\hat{g}\|_1 \in L^1$$

exemple (un nœud du poisson)

- Sia $K_S(x) = \frac{1}{\pi} \frac{f}{x^2 + f^2}$, $x \in \mathbb{R}$, $f > 0$. È un'approssimazione dell'identita'

$$\int_{\mathbb{R}} K_S(x) dx \stackrel{y=x/S}{=} \int \frac{1}{\pi} \frac{dy}{1+y^2} = 1$$

$$|K_F(x)| \leq \frac{1}{\pi} \frac{1}{f^2} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{f}$$

$$|K_f(x)| \leq \frac{1}{\pi} \frac{f}{x^2} = \frac{f}{x^2 \pi}, \quad x \neq 0$$

- La funzione $P_y(x) = p(x, y) = K_y(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$, $x \in \mathbb{R}$, $y > 0$ è armonica nel semipiano superiore $H_+ = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in (0, +\infty)\}$.

Capponiamo che se $f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + i v(x,y)$ è olomorfa in Ω aperto connesso, allora $u(x,y)$ e $v(x,y)$ sono armoniche. Ricordo che $f(z) = \frac{1}{z}$ è olomorfa in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ e in particolare in $H_+ = \{z : \operatorname{Im}(z) > 0\} = \{x+iy : y > 0\}$

Osservo che $f(z) = f(x+iy) = \frac{1}{x+iy} = \frac{x}{x^2+y^2} + i \left(-\frac{y}{x^2+y^2} \right)$

$$\Rightarrow -\pi P(x,y) = v(x,y) \text{ e' armonica in } H_+ = \{(x,y) : y > 0\}$$

$\Rightarrow P(x,y)$ e' armonica in H_+

- vale $\Delta(f * P) = f * \Delta P \quad \forall y > 0$ e dunque $u(x, y) := f * P_y(x)$ è armonica in H_+ (con $f \in L^1(\mathbb{R})$).

Osservo che $| \partial_x p(x,y) |, | \partial_x^2 p(x,y) |$ sono limitate $\forall x \in \mathbb{R}$, infatti:

$$|D_x p(x, y)| = \left| -\frac{y}{\pi} \frac{2x}{(x^2+y^2)^2} \right| = \frac{1}{\pi} \left| \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} \right| \stackrel{\text{AM-GM}}{\leq} \frac{1}{\pi} \frac{x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{1}{\pi} \frac{1}{x^2+y^2} \leq \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{y^2}$$

$$|\partial_x^2 p(x, y)| = \left| -\frac{2}{\pi} \frac{y^3 - 3x^2y}{(x^2 + y^2)^3} \right| \leq \frac{2}{\pi} \frac{y(y^2 + 3x^2)}{(x^2 + y^2)^3} \leq \frac{6}{\pi} \frac{y(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^3} = \frac{6}{\pi} \frac{y}{(x^2 + y^2)^2} \leq \frac{6}{\pi} \cdot \frac{1}{y^3}$$

Quindi dalla proposizione virna in clausa abbiamo

$$\partial_x^2 (f * p) = f * \partial_x^2 p$$

Osservo inoltre che, fissato $y_0 > 0$, $| \partial_y P(x, y) |, | \partial_y^2 P(x, y) | \leq C y_0 \quad \forall \quad y \geq y_0 > 0$ infatti:

$$|2y \rho(x, y)| = \left| \frac{1}{\pi} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right| \leq \frac{1}{\pi} \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2} \leq \frac{1}{\pi} \frac{1}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{y^2} \leq \frac{1}{\pi} \frac{1}{y^2}$$

$$|\partial_y^2 p(x, y)| = |\partial_x^2 p(x, y)| \leq \frac{6}{\pi} \cdot \frac{1}{y^3} \leq \frac{6}{\pi} \cdot \frac{1}{y_0^3}$$

Dunque dal teorema per la derivazione sotto il segno di integrale segue

$$\partial_y^2 (f * \rho) = f * \partial_y^2 \rho$$

$$\Rightarrow \Delta(f * p) = f * \Delta p$$

Da questo segue banalmente che $\Delta u(x, y) = \Delta(f * P_y)(x) = f * \Delta P(x, y) = 0 * f = 0$,
ovvero u è armonica sul semipiano H^+ .

- Se $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$ si considera il problema di Dirichlet
$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0 & y > 0 \\ u(x, 0) = f(x) & y = 0 \end{cases}$$
 Dal teorema sulle approssimazioni dell'identità segue che se x è p.to di Lebesgue di $f \in L^1(\mathbb{R})$ allora $\lim_{y \rightarrow 0^+} u(x, y) = f(x)$. Se $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, allora $\forall x \in \mathbb{R} \lim_{y \rightarrow 0^+} u(x, y) = f(x)$ e $u(x, y) = f * P_y(x)$ si estende ad una funzione continua sul semipiano $\overline{H_+}$ chiuso con $u(x, 0) = f(x)$. Dunque si risolve il problema dato.

NB1 In generale non è vero che se $\|f_n - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ per q.o. $x \in \mathbb{R}$

Ad esempio, la successione di funzioni $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definita come $f_1 = \mathbb{1}_{[0, 1/2]}$, $f_2 = \mathbb{1}_{[1/2, 1]}$

$f_3 = \mathbb{1}_{[0, 1/4]}$, $f_4 = \mathbb{1}_{[1/4, 1/2]}$, $f_5 = \mathbb{1}_{[1/2, 3/4]}$, $f_6 = \mathbb{1}_{[3/4, 1]}$, $f_7 = \mathbb{1}_{[0, 1/8]}$, ...

è tale che $\|f_n\|_1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, ma non c'è convergenza puntuale a $f(x) = 0$.

NB2 In generale non è vero che $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ ammette limite all'infinito

Ad esempio, $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \mathbb{1}_{[n, n+1)}(x) \in L^1(\mathbb{R})$, ma $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \not\exists$

NB3 In generale non è vero che $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ implica che f sia continua per qualche $x \in \mathbb{R}^d$

Ad esempio, data $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ un'enumerazione dei razionali in $(0, 1)$,

$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{1}{\sqrt{|x - r_n|}} \mathbb{1}_{\{|y|, |y - r_n| \leq 1\}}(x) \in L^1(0, 1)$, ma non è continua in nessun punto di $[0, 1]$.

NB4 Una funzione integrabile e uniformemente continua ha limite nullo all'infinito.

Mentre se è solo integrabile e continua non ha limite nullo all'infinito in generale.